SÌLABO

INSTITUTTO DE EDUCACIÒN SUPERIOR TECNOLÒGICO PÙBLICO
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL

MECÁTRÓNICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

FUNDAMENTOS DE LA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y MEDICIONES.

LIMA – PERÚ

2025-I

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1.	**Carrera Profesional**	**:** *MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ*
1.2.	**Módulo**	**:** *MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS DE CONTROL ELECTRÓNICO*
1.3.	**Unidad Didáctica**	: *FUNDAMENTOS DE LA ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y MEDICIONES*
1.4.	**Créditos**	*02*
1.5.	**Semestre**	**:** I
1.6.	**Periodo académico**	**:** *2025 : I*
1.7.	**Turno**	**:** *DIURNO/NOCTURNO*
1.8.	**N° de horas semanales**	**:** 03
1.9.	**N° de horas semestrales**	**:** *48*
1.10.	**Docente**	**:** *ANDRES DE LA SOTA CHAGUA*
1.11.	**Fecha de inicio**	**:** 14 de abril del 2025
1.12.	**Fecha de término**	**:** 4 de agosto del 2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Ejecutar el mantenimiento preventivo de los vehículos automotores, de acuerdo con el kilometraje del vehículo, horas de funcionamiento del motor, plan de mantenimiento, procedimientos de la organización, especificaciones del fabricante y medidas de seguridad.

Restablecer la estabilidad, maniobrabilidad y mecanismo de frenado de los vehículos, de acuerdo con la categoría del vehículo, políticas y procedimientos de la organización, manual del fabricante, y normativa respectiva.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidades terminales	Indicadores
1. Ejecutar el diagnóstico y mantenimiento del sistema electrónico del vehículo con la medición de parámetros, utilizando herramientas, instrumentos y equipos, considerando la seguridad industrial y datos técnicos del fabricante.	*1. Describe los principios físicos que gobiernan los fenómenos de la electrónica, utilizando leyes y ecuaciones matemáticas.* *2. Identifica los parámetros eléctricos adecuados para los componentes electrónicos utilizados en el vehículo automotor, de acuerdo al manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.* *3. Realiza las mediciones de magnitudes eléctricas en componentes electrónicos del vehículo utilizando instrumentos, los equipos de protección personal.* 4. *Examina los ramales del cableado y la medición de los parámetros en sus componentes electrónicos, de acuerdo al manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente.*

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEM	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
1	***1***	*SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD*	• Definición de corriente, voltaje, resistencia y potencia. • Ley de Ohm: explicación y ejemplos prácticos. • Actividad práctica: Medición de corriente, voltaje y resistencia en circuitos simples usando un multímetro.
2		*SESIÓN 2: COMPONENTES BÁSICOS EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS*	• Resistencias, interruptores, fusibles y conexiones básicas. • Asociaciones de resistencias: en serie y en paralelo. • Actividad práctica: Montaje de circuitos en serie y paralelo; medición de valores con multímetro.

SEM	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
3	***1-2***	*SESIÓN 3: GENERACIÓN Y TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA*	• Diferencias entre corriente continua (CC) y corriente alterna (CA). • Fuentes de energía: baterías, fuentes de alimentación y generadores. • Actividad práctica: Uso de una fuente de alimentación regulada para experimentar con corriente continua.
4		*SESIÓN 4: CONCEPTOS DE POTENCIA ELÉCTRICA Y EFICIENCIA*	• Fórmulas para calcular potencia. • Eficiencia en sistemas eléctricos: pérdidas por calor y uso eficiente de la energía. • Actividad práctica: Medición de consumo eléctrico en dispositivos pequeños.
5		*SESIÓN 5: FUNDAMENTOS DE MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO*	• Campo magnético y su relación con la corriente eléctrica. • Introducción a inductores y transformadores. • Actividad práctica: Construcción de un electroimán y medición del campo magnético.
6		*SESIÓN 6: SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS*	• Normas de seguridad eléctrica. • Uso de equipos de protección personal (EPP). • Actividad práctica: Identificación de riesgos eléctricos en un taller y aplicación de medidas preventivas.
7	***3-4***	*Sesión 7: Introducción a la electrónica*	• Diferencia entre electrónica analógica y digital. • Función de los semiconductores en los circuitos electrónicos. • Actividad práctica: Reconocimiento y medición de diodos con un multímetro.
8		*Sesión 8: Componentes electrónicos básicos*	• Resistor, capacitor, diodo y transistor. • Características principales y simbología. • Actividad práctica: Medición de capacitancia y análisis de polaridad en diodos.
9		*Sesión 9: Transistores y su funcionamiento básico*	• Tipos de transistores (BJT y MOSFET). • Uso de transistores como interruptores y amplificadores. • Actividad práctica: Montaje de un circuito sencillo con un transistor como interruptor.
10		*Sesión 10: Conceptos básicos de electrónica digital*	• Introducción a puertas lógicas (AND, OR, NOT). • Explicación de sistemas binarios. • Actividad práctica: Simulación de circuitos digitales básicos con software.
11		*Sesión 11: Introducción a circuitos integrados (IC)*	• Usos comunes de los circuitos integrados (amplificadores, temporizadores, reguladores). • Actividad práctica: Uso del IC 555 para generar una señal de pulso en un circuito.
12	***4***	*Sesión 12: Instrumentos de medición básicos*	• Uso del multímetro: modos y precauciones. • Uso de pinzas amperimétricas y osciloscopios. • Actividad práctica: Diagnóstico de fallas en un circuito utilizando el multímetro.
13		*Sesión 13: Interpretación de diagramas eléctricos y electrónicos*	• Lectura de símbolos y diagramas básicos. • Práctica de seguimiento de circuitos en un esquema eléctrico. • Actividad práctica: Interpretar un diagrama de un circuito sencillo.
14		*Sesión 14: Mediciones de parámetros eléctricos en vehículos*	• Introducción a sensores y actuadores en sistemas automotrices. • Actividad práctica: Diagnóstico de sensores básicos como el TPS o ECT.
15		*Sesión 15: Diagnóstico y resolución de problemas básicos*	• Métodos de detección de fallas: pruebas de continuidad, voltaje y resistencia. • Actividad práctica: Localización y reparación de una falla en un circuito eléctrico.
16	***4***	*Sesión 16: Diagnóstico y resolución de problemas eléctricos y electrónicos*	• Identificación y solución de fallas comunes en sistemas eléctricos y electrónicos automotrices. • Actividad práctica: Simulación y resolución de fallas en un sistema electrónico.
17	*EVALUACIÓN*		

18	*RECUPERACIÓN*

V. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la unidad didáctica será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación:

- ***Profesor-estudiante***: Exposición del profesor y participación de los alumnos y retroalimentación.
- ***Alumno-texto:*** Revisión de bibliográfica de textos, manuales, revistas y fichaje.
- ***Alumno-alumno:*** Trabajo grupal, exposiciones, debate y trabajos de investigación.
- ***Métodos:*** Inductivo, deductivo, mixto y experimental, activo, descubrimiento, razonamiento, laboratorio y simulaciones.
- ***Técnicas:*** Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos.
- ***Estrategias didácticas:*** Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: tratamiento del error, historia del tema, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse mecánico, investigando la labor del mecánico, maleta del mecánico.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

6.1. De Laboratorio

- Herramientas manuales, Equipos, Bancos y soportes de componentes, Módulos, Vehículos Automotrices.

6.2. Del Docente

- Actividad de aprendizaje. PPT (s). Software aplicativo. Manuales de taller. Hoja de Tarea. Hoja de Operación. Hoja de Información Tecnológica

6.3. Del Alumno

- Silabo. Hoja de Tarea. Hoja de Operación. Hoja de Información Tecnológica. Implementos de taller. Manuales de Taller

VII. EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos será integral, permanente en función a los objetivos, teniendo en cuenta el saber, saber hacer y hacer.

- **Criterios de Evaluación:** Participación individual, Participación colectiva, seguridad e higiene, culminación de trabajos y puntualidad.

- **Los momentos son:**
  - *De entrada*: Prueba objetiva
  - *De proceso*: Intervenciones, guías de prácticas, trabajo de investigación y creatividad técnica.
  - *De salida*: Informe de reporte de hoja de operaciones y pruebas objetivas.

- **Formas de obtener promedio:** Nota final
  Será el promedio de las evaluaciones de proceso y salida.
  Promedio de unidades = P

$$\text{PROMEDIO FINAL} = \frac{(PU/1 + PU/2 + PU/3)}{3}$$

- **Requisitos de aprobación y certificación:**
  - Asistencia mínima: 70%
  - En caso de deficiencias o dificultades de aprendizaje, se implementarán actividades de recuperación, paralelo al desarrollo de la UD, monitoreado por el jefe del Área Académica.
  - El promedio final es el que corresponde a la última capacidad terminal (Principios de logros de capacidades).
  - La evaluación será permanente; se considera los informes técnicos de taller, intervenciones orales, etc.
  - Aprobar sus prácticas pre-profesionales correspondientes al módulo (35% del total de hrs. de la formación específica.)

VIII. BIBLIOGRAFÍA

a) Referencia Bibliografías:

- ✓ **Barry Hollembeak** *AUTOMOVIL, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA*
  Editorial: Cengage Learning
  Edición: 5ª (2020)
- ✓ **William Ribbens** ENTENDIENDO LA ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ
  Editorial: Butterworth-Heinemann
  Edición: 9ª (2017)
- ✓ **Robert Bosch GmbH** SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL AUTOMOVIL
  Editorial: Bentley Publishers
  Edición: 6ª (2020)

b) Referencia Electrónicas:

- ✓ Solución de problemas eléctricos del automotor
  https://www.fluke.com/es-pe/informacion/blog/automotriz/solucion-de-problemas-electricos-del-automotor
- ✓ FLUKE – AUTOMOTRIZ
  https://www.fluke.com/es-pe/informacion/blog/automotriz
- ✓ ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA DEL AUTOMOVIL
  https://www.hella.com/techworld/mx/Informacion-Tecnica/Electricidad-y-electronica-del-automovil-205/

I.E.S.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" S.J.L. DIRECCIÓN GENERAL

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

ANDRES DE LA SOTA CHAGUA
D.N.I. 20900250

DOCENTE

Rumbo al Licenciamiento